

LAM-2 矩阵的乘法

对应 2.3 (P9 38.2min) · 16 题: 填空 1-5 → 判断改错 6-9 → 计算 10-13 → 应用 14-16 · 全为自写变式, 参考答案含「思路 + 常见错法」

一、概念填空 (30 秒/题)

1. 矩阵乘法中 $(AB)_{ij}$ 等于 A 的第____行与 B 的第____列对应相乘再相加。

答: $i; j$ 。常见错法: 搞反行列——永远是行乘列。

2. 两个矩阵能相乘的前提是____; 结果矩阵的形状是____。——口诀: ____。

答: 第一个矩阵的列数 = 第二个矩阵的行数; 行数取第一个矩阵的行数、列数取第二个矩阵的列数; 中间相等取两头。

3. A 为 3×4 , B 为 4×2 , 则 AB 为____ $\times$ ____; BA____ (能/不能) 相乘。

答: 3×2 ; 不能 (B 的列数 $2 \neq$ A 的行数 3)。常见错法: 以为 BA 一定能乘。

4. 矩阵乘法不满足的三条规律: ____、____、____。

答: 交换律; 消去律; 零因子 ($AB=O$ 推不出 $A=O$ 或 $B=O$)。

5. 若 $AB=BA$, 称 A、B ____; 可交换的两个矩阵一定是____阵, 且____阶。

答: 可交换; 方; 同。常见错法: 把"可交换"当随意说法。

二、判断改错 (先判对错, 错的改正, 1 分钟/题)

6. 若 AB 有意义, 则 BA 也一定有意义。

答: 错。如 A 为 3×1 、B 为 1×3 : AB 有意义, BA 也有意义但形状不同 (1×1 vs 3×3); 更典型: A 为 2×3 、B 为 3×1 , AB 有意义而 BA 无意义。常见错法: 照搬数字乘法的直觉。

7. 若 $AB=AC$ 且 $A \neq O$ (零矩阵), 则 $B=C$ 。

答：错。不满足消去律。反例： $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 & 6 \end{bmatrix}$ ， $C = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 9 \end{bmatrix}$ —— $AB = AC = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，但 $B \neq C$ 。**常见错法**：两边同时“除以 A ”。

8. 若 $AB = O$ （零矩阵），则 $A = O$ 或 $B = O$ 。

答：错。零因子：两个非零矩阵可乘出零矩阵。反例： $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ （ $A \neq O$ 、 $B \neq O$ ， $AB = O$ ）。**常见错法**：按“两数相乘为 0 至少一个为 0”来推。

9. 数量矩阵 λE 与任何同阶矩阵相乘，数 λ 可以提到前面： $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$ 。

答：对。**常见错法**：以为数只能放在最左或最右——数可以任意位置。

三、计算（2 分钟/题）

10. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。求 AB 与 BA 。

答： $AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ ； $BA = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 。**思路**：行 $\times$ 列。 $AB \neq BA$ ——这就是交换律不成立的实例。**常见错法**：把乘法按对应位置乘。

11. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ （ 3×1 ）， $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ （ 1×3 ）。求 AB 与 BA 。

答： $AB = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 & -2 & 4 & 3 & -3 & 6 \end{bmatrix}$ （ 3×3 ）； $BA = \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$ （ 1×1 ，即数 $1 \times 1 + 2 \times (-1) + 3 \times 2 = 5$ ）。**思路**：取两头： AB 为 3×3 、 BA 为 1×1 。**常见错法**：把 BA 也写成 3×3 。

12. 已知 $A = \text{diag}(1, 2, 3)$ ， $B = \text{diag}(4, 5, 6)$ 。求 AB 。

答： $AB = \text{diag}(4, 10, 18)$ （主对角线直接相乘）。**常见错法**：对角线元素相加。

13. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， E 为 2 阶单位阵。验证 $AE = EA = A$ 。

答： $AE = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A$ ； EA 同理。**思路**：单位阵相乘等于没乘。**常见错法**： 3×4 矩阵配 3 阶 E 做右乘——右乘要取 4 阶。

四、应用（3 分钟/题）

14. 求与 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 可交换的所有矩阵 B 。

答：设 $B = \begin{bmatrix} a & b & c & d \end{bmatrix}$ 。 $AB = \begin{bmatrix} a & b & a+c & b+d \end{bmatrix}$ ， $BA = \begin{bmatrix} a+b & b & c+d & d \end{bmatrix}$ 。 $AB = BA \Rightarrow b = 0$ 、 $a = d$ （ c 任意） $\Rightarrow B = \begin{bmatrix} a & 0 & c & a \end{bmatrix}$ （ a 、 c 为任意常数，无穷多解）。**思路**：待定系数 $\rightarrow$ 对应元素相等 $\rightarrow$ 解方程组。**常见错法**：漏了“同阶方阵”前提或丢掉一个自由元。

15. 判断 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 是否可交换。

答： $AB = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ， $BA = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ ， $AB \neq BA$ ，不可交换。**思路**：算出来比一比。**常见错法**：看到同阶方阵就以为可交换——同阶方阵不一定可交换，只有对角阵/单位阵等特殊情形才保证。

16. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵， B 为 $n \times s$ 矩阵。问：① AB 有意义吗？② $(AB)C = A(BC)$ 成立吗？若 A 为 2×3 、 B 为 3×4 、 C 为 4×2 ，求 $(AB)C$ 的形状。

答：① 有意义（中间 $n = n$ ）；② 成立（结合律，顺序保持）； $(AB)C$ ： AB 为 2×4 ，再乘 C (4×2) $\rightarrow 2 \times 2$ 。**思路**：结合律与取两头逐层算。**常见错法**：把 $(AB)C$ 写成 $A(BC)$ 时擅自换顺序。